

岭南师范学院《物理化学 II》2022-2023 年
第一学期期末试卷

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

分值：100 分 时间：120 分钟

一、填空题（每空 2 分，共 20 分）

1. 化学反应的热效应与反应的_____有关，在恒压条件下的热效应等于_____。
2. 某反应的速率常数 $k = 2.0 \times 10^{-2} s^{-1}$ ，则该反应为_____级反应，其半衰期 $t_{1/2} =$ _____。
3. 原电池中，发生氧化反应的电极是_____极，发生还原反应的电极是_____极。
4. 表面张力的方向总是与液面_____，并_____液面的方向。
5. 对于理想气体的绝热可逆过程，其状态变化满足方程 $pV^\gamma = C$ ，其中 γ 是_____与_____的比值。
6. 溶液的依数性包括_____、_____、_____和_____。

二、单选题（每题 3 分，共 21 分）

1. 下列关于化学反应热效应的说法正确的是（ ）
A. 化学反应的热效应只与反应物和生成物的状态有关
B. 恒容热效应 $Q_V = \Delta U$ ，恒压热效应 $Q_p = \Delta H$
C. 热效应与反应的途径有关
D. 反应的热效应总是大于零
2. 某反应的速率方程为 $r = kc_A^2c_B$ ，当 c_A 增大一倍， c_B 减小为原来的一半时，反应速率将（ ）
A. 增大一倍
B. 减小为原来的一半
C. 增大为原来的两倍
D. 不变
3. 下列关于原电池的说法错误的是（ ）
A. 原电池是将化学能转化为电能的装置
B. 原电池的正极发生氧化反应
C. 原电池的电动势等于正极电极电势减去负极电极电势

- D. 盐桥的作用是消除液接电势
4. 表面活性剂的分子结构特点是（ ）
A. 具有亲水基
B. 具有亲油基
C. 同时具有亲水基和亲油基
D. 既没有亲水基也没有亲油基
 5. 对于理想气体的绝热过程，下列关系式正确的是（ ）
A. $dU = \delta W$
B. $dH = \delta Q$
C. $dU = \delta Q$
D. $dH = \delta W$
 6. 下列哪种现象不属于溶液的依数性（ ）
A. 沸点升高
B. 凝固点降低
C. 渗透压
D. 颜色变化
 7. 某反应的活化能 $E_a = 80 kJ/mol$ ，温度从 $298K$ 升高到 $308K$ 时，反应速率常数增大的倍数约为（ ）
A. 2 倍
B. 3 倍
C. 4 倍
D. 5 倍

三、补全题（每题 3 分，共 15 分）

1. 化学反应的平衡常数 $K^\ominus$ 与温度的关系可以用_____方程来描述，其表达式为_____。
2. 电极电势的大小与电极的_____、_____和温度等因素有关。
3. 表面张力的单位是_____，表面吉布斯自由能的单位是_____。
4. 对于一级反应，其速率方程的积分形式为_____，其半衰期与反应物的初始浓度_____。
5. 溶液的渗透压 Π 与溶液的_____、_____和温度成正比，其表达式为_____。

四、判断题（每题 2 分，共 10 分）

1. 化学反应的热效应只与反应物和生成物的状态有关，与反应的途径无关。（ ）
2. 反应的级数一定是正整数。（ ）
3. 原电池的电动势越大，其电池反应的自发程度越大。（ ）
4. 表面张力的存在使得液体表面有收缩的趋势。（ ）

5. 溶液的依数性只与溶质的粒子数有关, 而与溶质的本性无关。 ()

五、简答题 (每题 7 分, 共 14 分)

1. 简述影响化学反应速率的因素有哪些, 并说明其影响的原因。
2. 说明原电池和电解池的区别和联系。

六、综合应用题 (每题 10 分, 共 20 分)

1. 已知反应 $2A + B \longrightarrow C$ 的速率方程为 $r = kc_A^2c_B$, 在 $298K$ 时, $k = 2.0 \times 10^{-3} \text{mol}^{-2} \cdot \text{dm}^6 \cdot \text{s}^{-1}$ 。当 $c_A = 0.2 \text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$, $c_B = 0.1 \text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ 时, 求反应的速率。若将 c_A 增大为原来的 2 倍, c_B 减小为原来的一半, 反应速率又为多少?
2. 某原电池的电池反应为 $Zn(s) + Cu^{2+}(aq) \longrightarrow Zn^{2+}(aq) + Cu(s)$, 已知 $E^\ominus(Zn^{2+}/Zn) = -0.76V$, $E^\ominus(Cu^{2+}/Cu) = 0.34V$ 。(1) 写出该原电池的电池符号; (2) 计算该原电池的标准电动势 $E^\ominus$; (3) 判断该电池反应在标准状态下是否自发进行。